

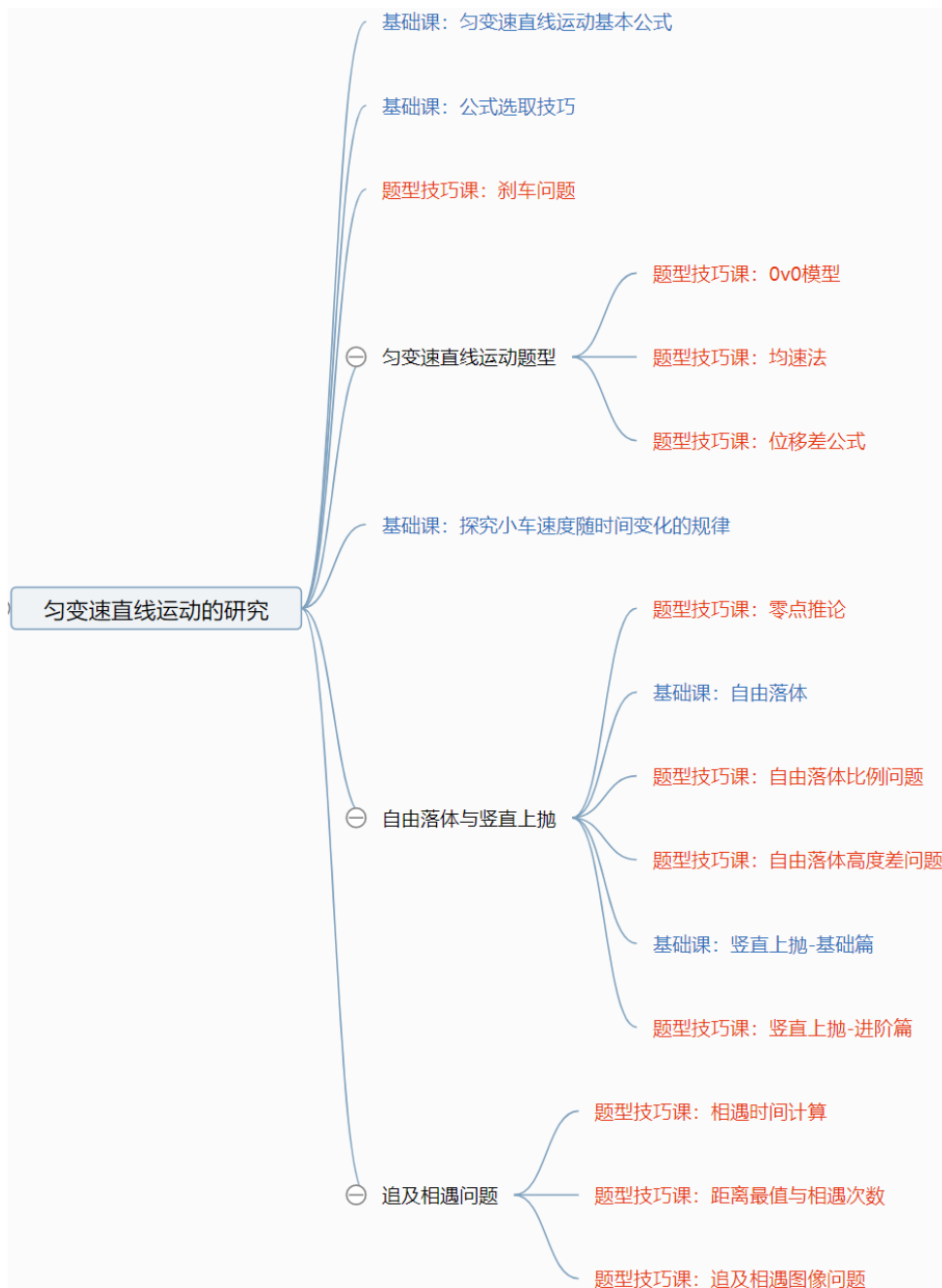
必修1系统课No.29

题型技巧课

追及相遇—

距离最值与相遇次数

有问题直接发评论区

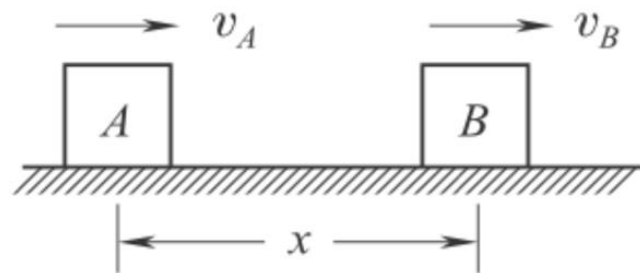


*目录、节数可能随着视频更新微调, 以实际视频为准~~

题型特征

如图所示， A 、 B 两物块（可视为质点）相距 $x = 7\text{m}$ ，物块 A 以 $v_A = 4\text{m/s}$ 的速度向右匀加速运动，加速度大小为 $a = 2\text{m/s}^2$ ，而物块 B 向右匀速运动，速度为 $v_B = 10\text{m/s}$ ，那么下列说法正确的是（ ）

- A. $t = 7\text{s}$ 时两物块相遇
- B. $t = 3\text{s}$ 时两物块相距最远
- C. 两物块的最远距离为 16m
- D. 两物块能相遇两次



分析相遇次数、最大/最小距离

追和甩

$v_{\text{后}} > v_{\text{前}}$ ：追，距离减小

$v_{\text{后}} < v_{\text{前}}$ ：甩，距离增加

分析某时刻是追是甩不看加减速，只看此时前后车速度

潜力

潜力越大，越往后速度越快

潜力排行：加速>匀速>减速

追及相遇的几种情况

前车又快，潜力又大：距离越拉越大，必追不上，不研究

后车又快，潜力又大：距离越来越小，必追上，不研究

前车快，后车潜力大：重点研究

前车潜力大，后车快：重点研究

前车快，后车潜力大



前甩后： $v_{\text{后}} < v_{\text{前}}$ ： x 增加
后追前： $v_{\text{后}} > v_{\text{前}}$ ： x 减小 } 先远后近

$v_{\text{后}} = v_{\text{前}}$ 时， x 是最大距离！

必定只相遇1次

前车潜力大，后车快



后追前： $v_{\text{后}} > v_{\text{前}}$ ： x 减小
前甩后： $v_{\text{后}} < v_{\text{前}}$ ： x 增加 } 先近后远

$v_{\text{后}} = v_{\text{前}}$ 时：

$x > 0$ ： 永远追不上， 此时的 x 是最小距离-相遇0次

$x = 0$ ： 正好挨着， 之后又被拉开-相遇1次

$x < 0$ ： 之前红车反超了， 但是后面还得被蓝车追回来-相遇2次

计算距离最值

不用判断是哪种情况，共速时的距离就是最值

算共速时间

将时间代入距离公式算距离

距离公式： $x = d_0 + x_{\text{前}} - x_{\text{后}}$

一辆汽车在十字路口等候绿灯，当绿灯亮起时汽车以 3m/s^2 的加速度开始行驶，恰在这时一辆自行车以 6m/s 的速度匀速驶来，从后面超过汽车。汽车从路口开动后，在追上自行车之前经过多长时间两车相距最远？此时距离是多少？（ ）

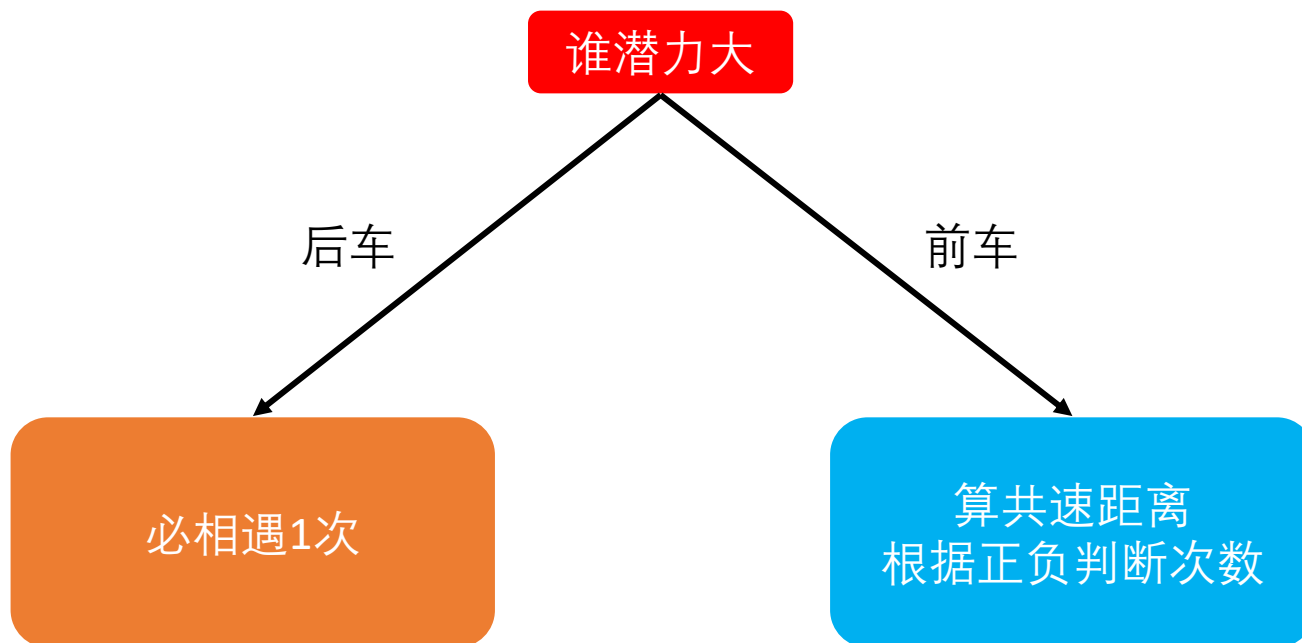
A. 2.0s 6m

B. 2.5s 4m

C. 3.0s 6m

D. 2.0s 4m

判断相遇次数

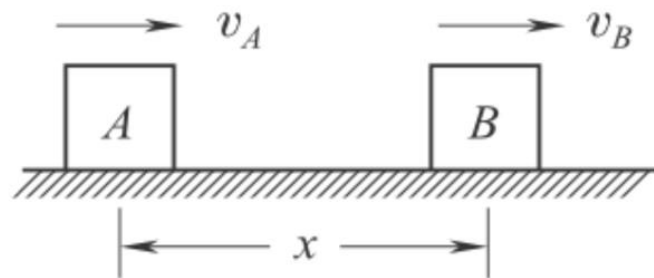


在同一水平面上，一辆汽车从静止开始以 1m/s^2 的加速度前进，有一人在车后与车相距 $x_0 = 25\text{m}$ 处，同时开始以 6m/s 的速度匀速追车，人与汽车前进方向相同。则下列结论正确的是（ ）

- A. 人能追上汽车，追赶过程中人跑了 36m
- B. 人不能追上汽车，人车最近距离是 7m
- C. 人能追上汽车，追上前人共跑了 43m
- D. 人不能追上汽车，且汽车开动后人车相距越来越远

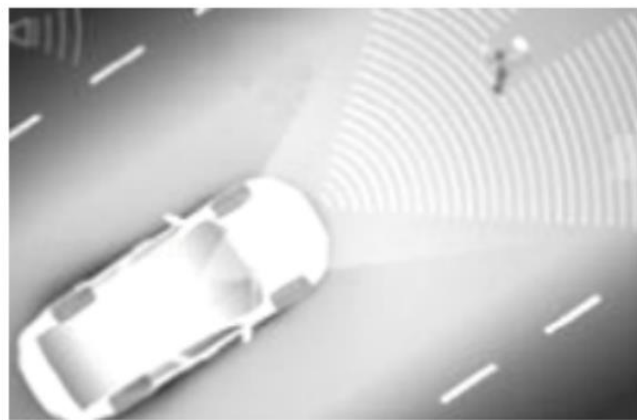
如图所示， A 、 B 两物块（可视为质点）相距 $x = 7\text{m}$ ，物块 A 以 $v_A = 4\text{m/s}$ 的速度向右匀加速运动，加速度大小为 $a = 2\text{m/s}^2$ ，而物块 B 向右匀速运动，速度为 $v_B = 10\text{m/s}$ ，那么下列说法正确的是（ ）

- A. $t = 7\text{s}$ 时两物块相遇
- B. $t = 3\text{s}$ 时两物块相距最远
- C. 两物块的最远距离为 16m
- D. 两物块能相遇两次



一种自动驾驶汽车通过雷达系统探测前进路径周围的障碍物及其运动情况，然后将信息传给电脑，电脑把控制信息传递给汽车控制系统，通过改变速度等措施避免汽车与障碍物相撞。如图所示，某自动驾驶汽车正以 10 m/s 的速度匀速行驶，雷达探测到汽车正前方 15 m 处有一人正在与汽车同方向匀速运动，人的速度为 1 m/s ，汽车电脑通过分析运算，将控制信息传递给汽车“全力自动刹车”系统，汽车立即开始匀减速运动，为使汽车避免与人相撞。则“全力自动刹车”系统设置的安全刹车加速度至少为（ ）

- A. 3.3 m/s^2
- B. 2.7 m/s^2
- C. 2.1 m/s^2
- D. 1.5 m/s^2



在一条平直的公路上，乙车以 10m/s 的速度匀速行驶，甲车在乙车的后面做初速度为 15m/s ，加速度大小为 0.5m/s^2 的匀减速运动，则两车初始距离 L 满足什么条件时可以使：

- (1) 两车不相遇；
- (2) 两车只相遇一次；
- (3) 两车能相遇两次（设两车相遇时互不影响各自的运动）。

核心点

相遇时间： $x=0$

距离最值、相遇次数：共速

打卡时刻

【追及相遇-距离最值与相遇次数】 题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

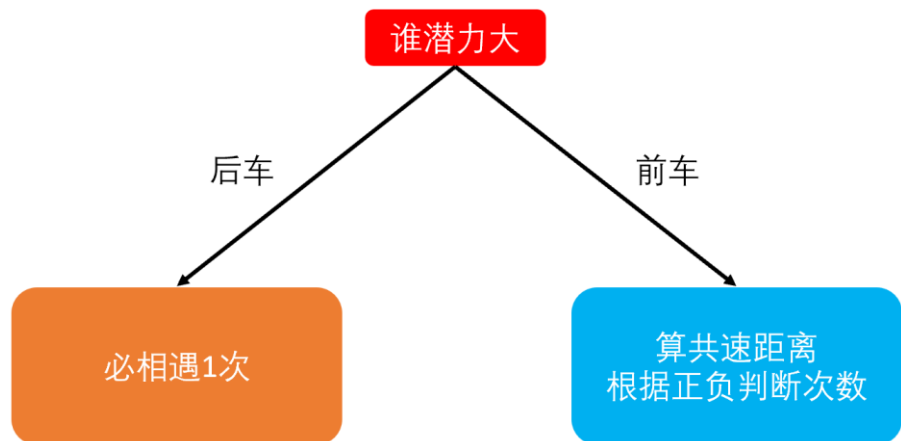
求距离最值和相遇次数

算距离最值：

算共速时间

将时间代入距离公式算距离

判断相遇次数：



下节预告

追及相遇图像问题

关注UP，物理上分！